

**FILIERE DE FORMATION EN SCIENCES GEOMATIQUES ET
INGENIEURIE TOPOGRAPHIQUE**

**Extraction des MODÈLES NUMÉRIQUES DE
TERRAIN par la photogrammétrie**

Réalisé par : Haddad Yassine

Pr, TAHIRI Driss : Examineur (IAV HASSAN II)

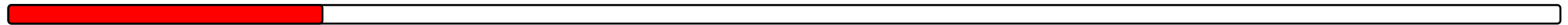
Plan de la présentation :

INTRODUCTION

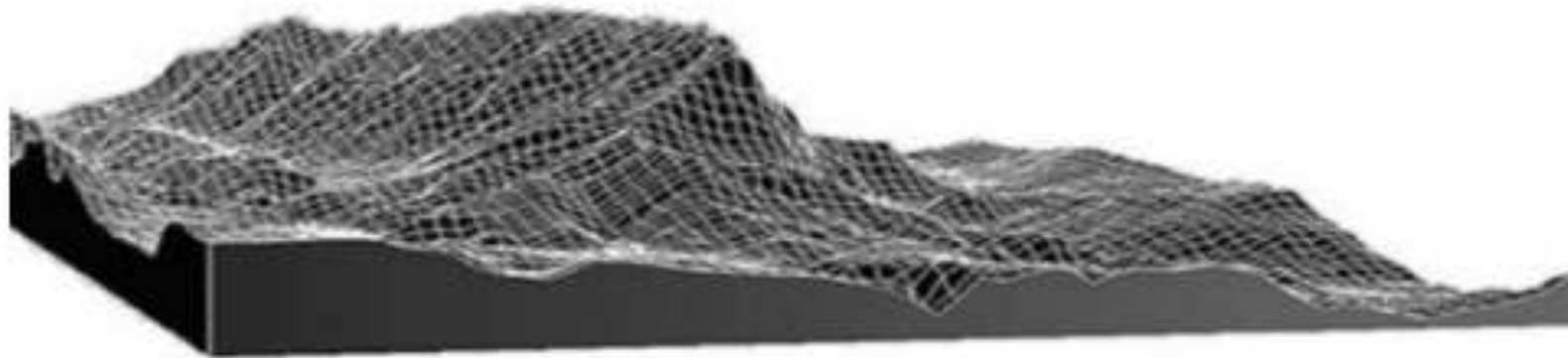
- ❑ détermination des altitudes à partir d'un couple stéréoscopiques
- ❑ Mise en correspondance d'images stéréoscopiques
- ❑ Évaluation de la précision du mnt

CONCLUSION.

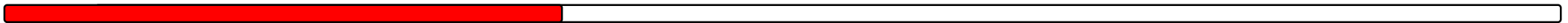
INTRODUCTION



- ✓ Le MNT est un ensemble des données altimétrique qui décrit un surface topographique inscrite dans une fichier numérique



- *I- Obtenir l'altitude d'un point à partir d'un couple photogrammétrique :*



Colinéarité $\longrightarrow (XJ - XC) / (ZJ - ZC) = x^*/z^*$

$$x^* = m_{11} x + m_{21} y + m_{31} z$$

$$y^* = m_{12} x + m_{22} y + m_{32} z$$

$$z^* = m_{13} x + m_{23} y + m_{33} z$$

$$x = -f \frac{m_{11} \cdot (XJ - XC) + m_{12} \cdot (YJ - YC) + m_{13} \cdot (ZJ - ZC)}{m_{31} \cdot (XJ - XC) + m_{32} \cdot (YJ - YC) + m_{33} \cdot (ZJ - ZC)}$$

$$y = -f \frac{m_{21} \cdot (XJ - XC) + m_{22} \cdot (YJ - YC) + m_{23} \cdot (ZJ - ZC)}{m_{31} \cdot (XJ - XC) + m_{32} \cdot (YJ - YC) + m_{33} \cdot (ZJ - ZC)}$$

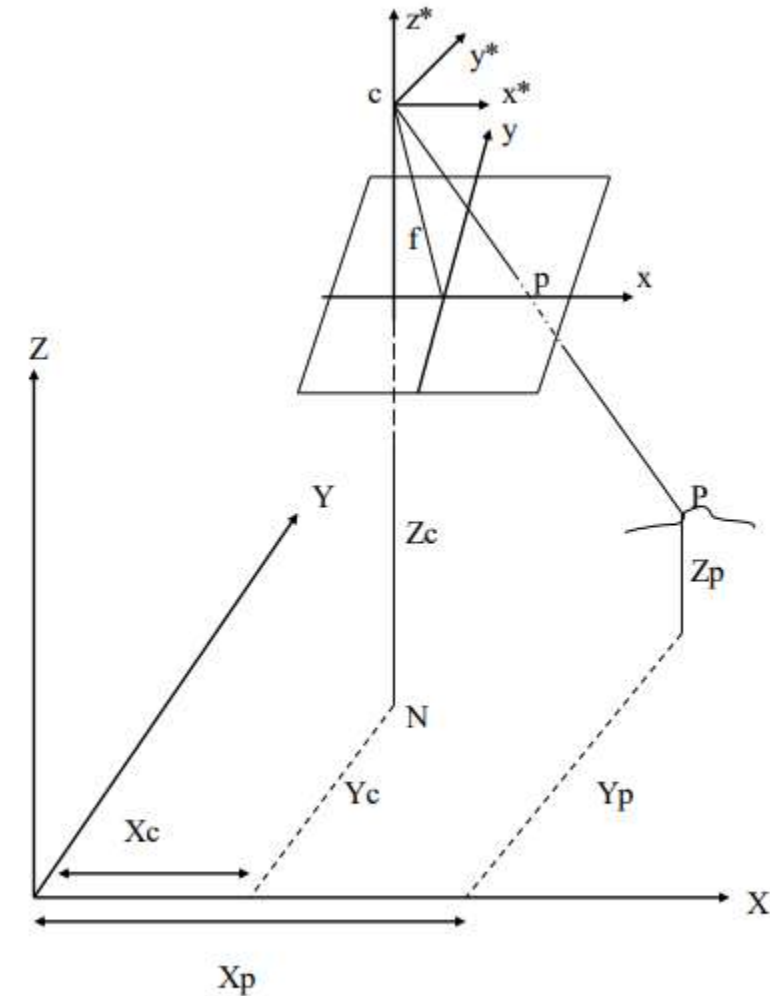


Figure 1.1 : systèmes reliant point-image et point-objet

$$X_J - X_C = (Z_J - Z_C) \frac{m_{11} x + m_{21} y - m_{31} f}{m_{13} x + m_{23} y - m_{33} f}$$

$$Y_J - Y_C = (Z_J - Z_C) \frac{m_{12} x + m_{22} y - m_{32} f}{m_{13} x + m_{23} y - m_{33} f}$$

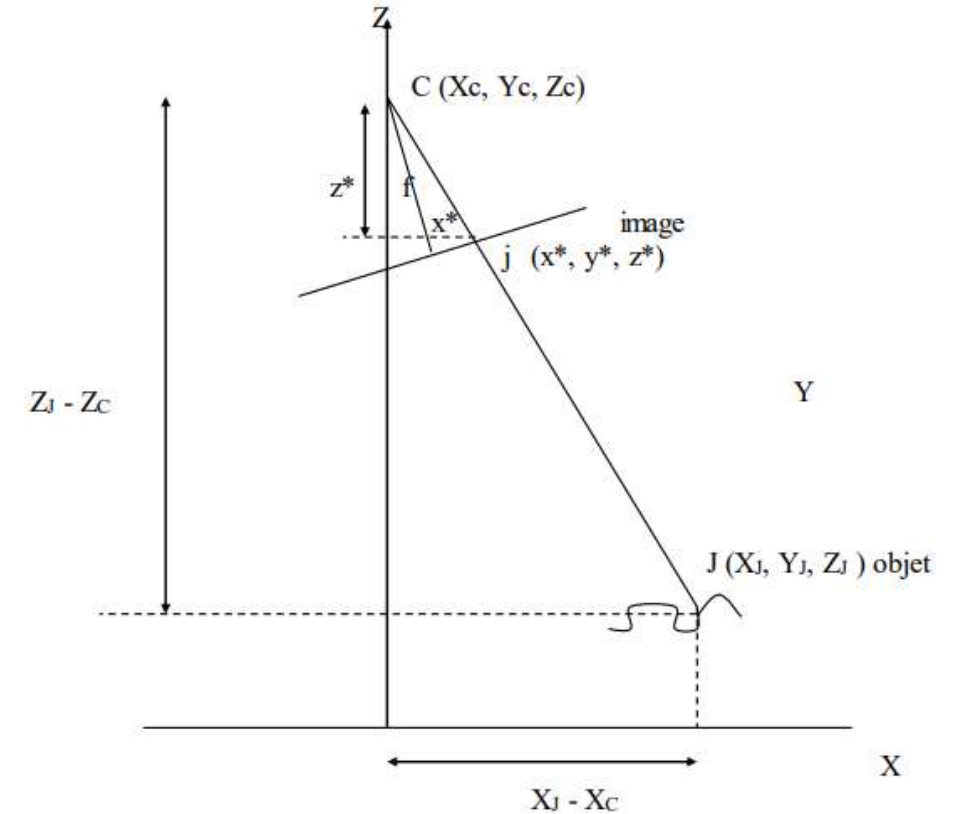


Figure 1.6 : géométrie de la colinéarité

$$Z_j = \frac{(X''_c - X'_c) z'^* z''^* + Z'_c x'^* z''^* - Z''_c x''^* z'^*}{x'^* z''^* - x''^* z'^*}$$

II- MISE EN CORRESPONDANCE STÉRÉOSCOPIQUE

Le problème de correspondance est assimilé à la recherche d'une fonction

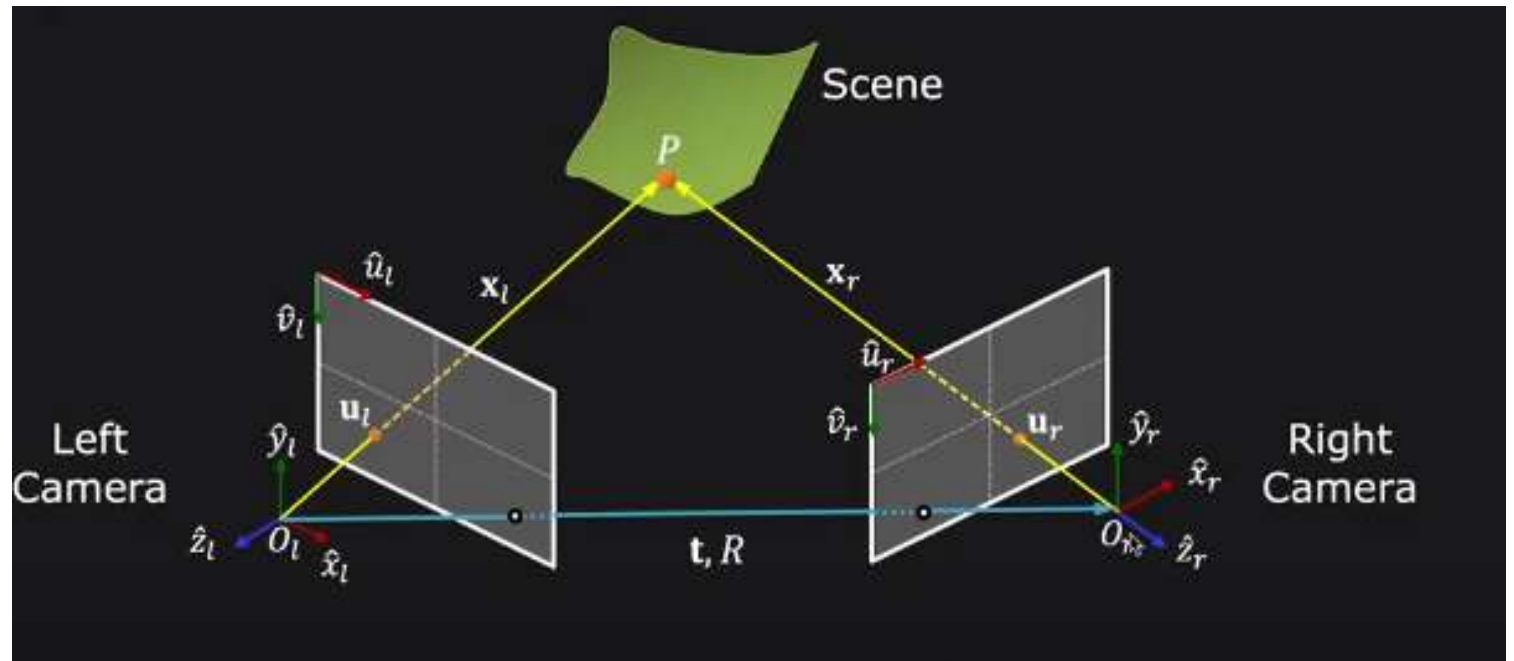
$$d \quad \begin{matrix} N^2 & \longrightarrow & N^2 \\ (i,j) & \longrightarrow & (k, l) \end{matrix}$$

□ *correspondance basée sur la géométrie du capteur :*

➤ **Contrainte épipolaire :**

$$\bullet \quad \mathbf{x}_l \cdot (\mathbf{t} \times \mathbf{x}_l) = 0$$

$$\bullet \quad \begin{bmatrix} x_l \\ y_l \\ z_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{x}_l^T E \mathbf{x}_r = 0$$

➤ Rectification épipolaire :

Le processus de rectification consiste à réorienter les lignes épipolaires afin qu'elles soient parallèles avec l'axe horizontale de l'image

➡ deux pixels qui se correspondent se trouvent sur la même ligne , ainsi le déplacement entre un pixel de l'image gauche et son correspondant dans l'image droit correspond à une translation

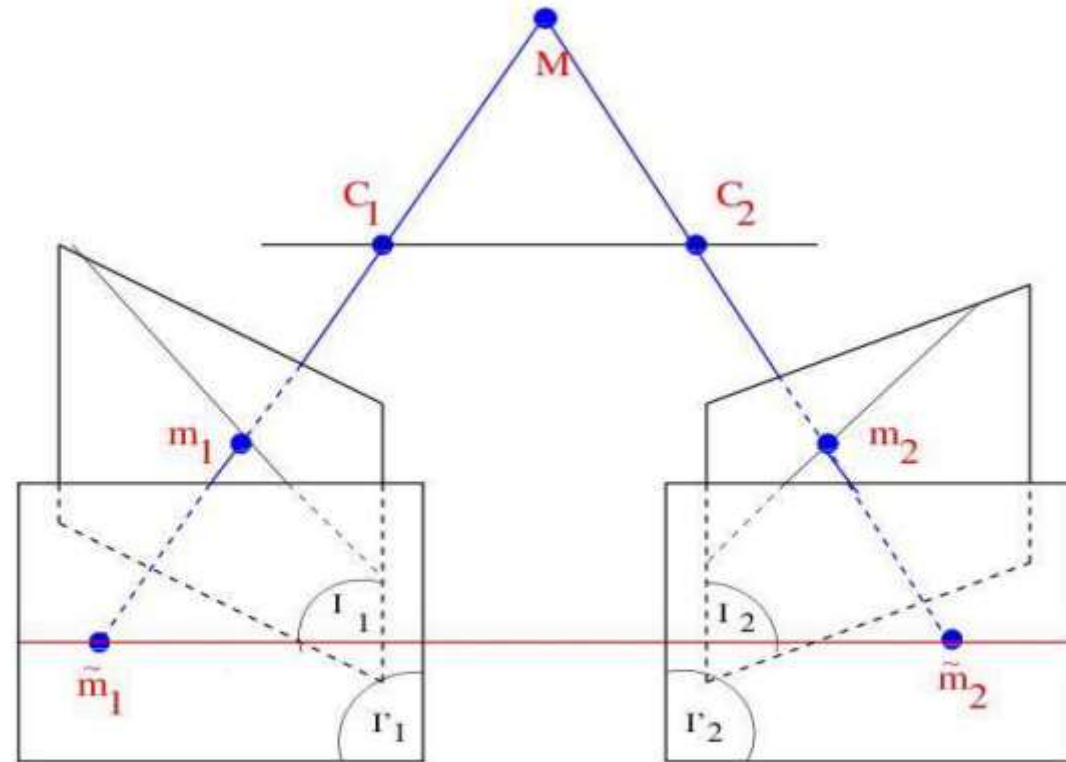
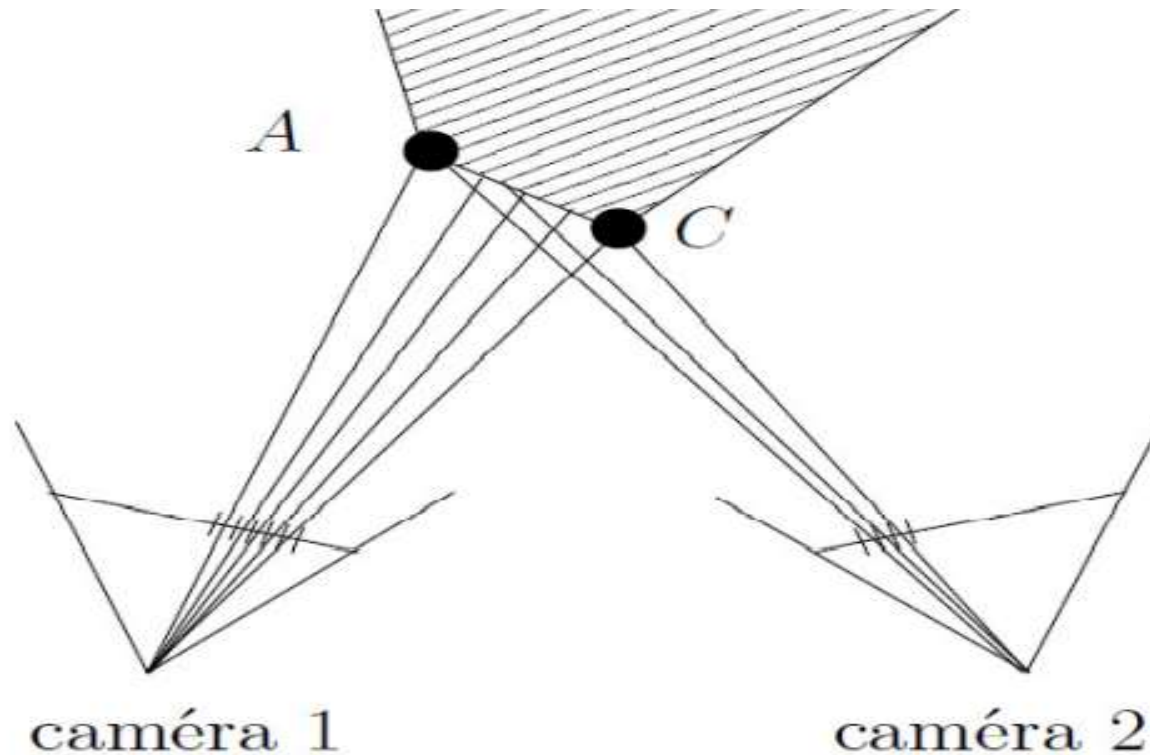


FIG. 2 – *Opération de rectification.*

Les problèmes rencontrés lors de la mise de la correspondance :

- La projection d'un même objet sur les deux images peut avoir un nombre de pixel différents sur les deux images



□ *Correspondance basée sur le coefficient de corrélation :*

Dans cette méthode une fenêtre de pixel est choisi sur l'image de gauche et on veut chercher sa correspondance sur l'image de droit
on définit le coefficient de corrélation :

$$R(k, l) = \frac{\sum_i \sum_j (G_r - M_r)(G_c - M_c)}{\{[\sum_i \sum_j (G_r - M_r)^2] \cdot [\sum_i \sum_j (G_c - M_c)^2]\}^{\frac{1}{2}}}$$

Ce coefficient est compris entre 0 et 1

Calcul du modèle numérique d'altitude

- ✓ Un échantillon de points sera choisi sur l'image suivant une grille régulier ou semi régulière afin de déterminer les altitudes de ces points
- ✓ Pour combler l'absence d'information altimétrique causée par de mauvaises corrélations, une interpolation s'impose. La technique d'interpolation consiste à prédire la valeur de l'altitude de n'importe quelle point en utilisant les altitudes des points connus

III- QUALITÉ DES MNT GÉNÉRÉS PAR CORRÉLATION



III.1- Effet de la résolution

-
- ✓ La précision théorique des MNT générés par corrélation peut être dérivée de l'expression suivante :

$$\Delta Z = p \cdot R \cdot \frac{H}{f} \cdot \frac{H}{B}$$

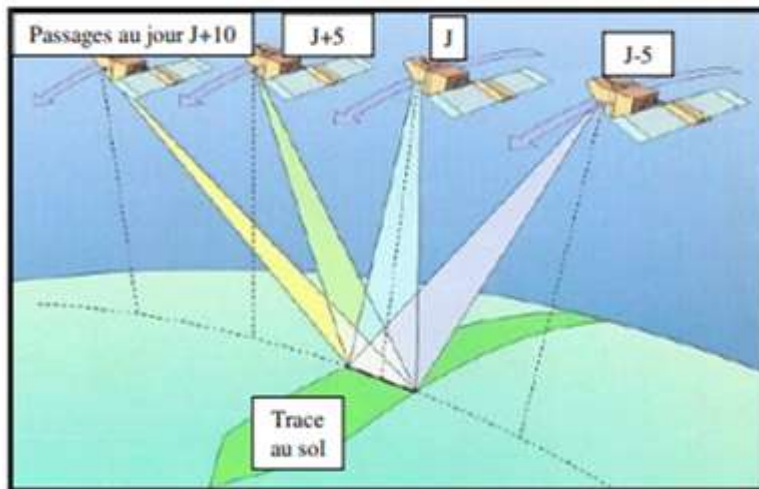
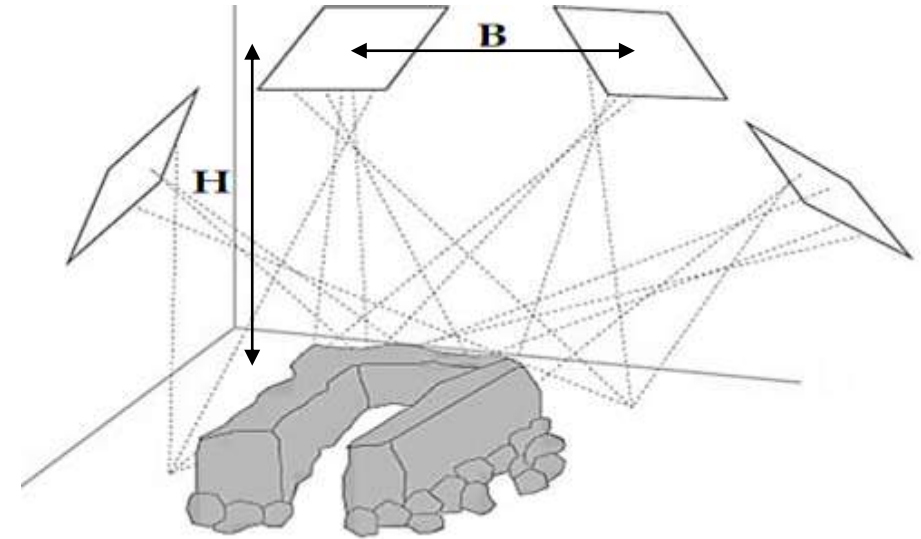
- ✓ En pratique, des résolutions entre 15 et 30 mètres sont acceptables, et permettent toujours la génération de MNT de haute précision.



Each Landsat 8 pixel is 30m x 30m or 900m²

III.2- Effet du rapport B/H

- ✓ Un fort rapport B/H permet une bonne précision de reconstruction.
- ✓ A l'inverse, un faible rapport B/H permet une correspondance plus fiable mais réduirait la précision.

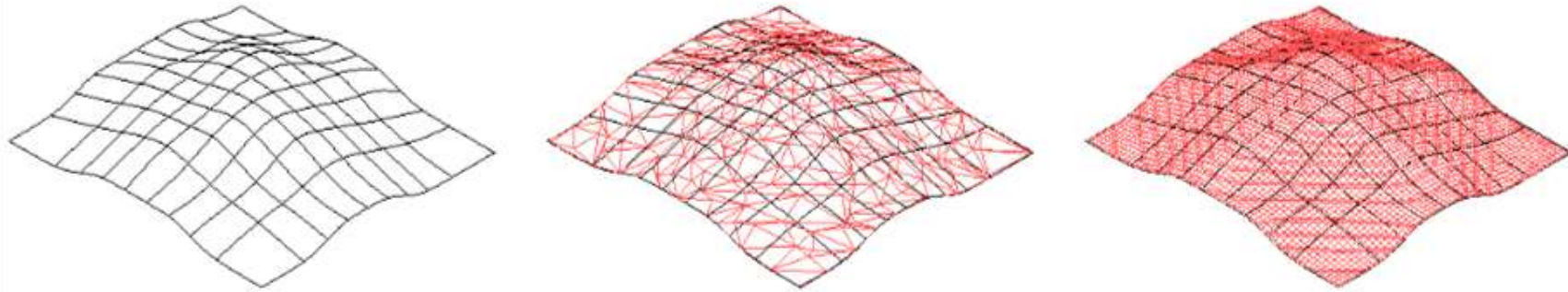


Utilisation d'un ensemble d'images régulièrement espacées avec un recouvrement suffisant qui fournirait des bases multiples.



Affiner la précision

III.3- Effet de la grille de correspondance



La précision du MNT dépend de la densité des mesures servant de base pour l'élaboration du MNT.



une densité adaptée à la variabilité du terrain implique une description de la majorité des lignes de rupture et, par conséquent, une meilleure représentation de la morphologie du terrain.

CONCLUSION
